

## Задание 4

# Основные понятия теории вероятностей

Задания для отработки

### Повторяем:

- |   |                                                |   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Прямой пересчёт<br>исходов — $P = \frac{m}{n}$ | 4 | Дерево: умножаем,<br>складываем —<br>$P = p_1 \cdot p_2 + \dots$ |
| 2 | Таблица исходов — $P = \frac{m}{n}$            | 5 | Условная вероятность —<br>$P = \frac{m}{n}$                      |
| 3 | Координатная прямая —<br>$P = \frac{l}{L}$     |   |                                                                  |

Узнать структуру  
условия и выбрать  
метод

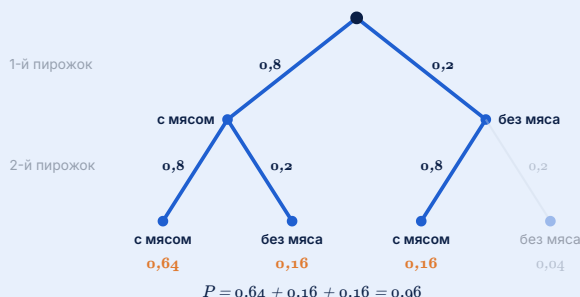
пример

### Дерево вероятностей

Мини-пекарня продаёт пирожки с мясом, однако в среднем 2 пирожка из 10 оказываются без мяса. Покупатель купил 2 пирожка. Найдите вероятность того, что хотя бы в одном из них находится мясо.

- Вероятность, что пирожок с мясом:  
 $1 - 0,2 = 0,8$
- Подходят три пути из четырёх — все, кроме «без мяса, без мяса». Вдоль пути умножаем, пути складываем:  
 $P = 0,64 + 0,16 + 0,16 = 0,96$
- Короче — через противоположное событие:  
 $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,2 \cdot 0,2 = 0,96$

Ответ: **0,96**





## Прямой пересчёт исходов

все исходы и благоприятные — считаем

1

На тарелке 16 пирожков: 7 с мясом, 5 с капустой и 4 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с вареньем?

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| мясо    | мясо    | мясо    | мясо    | мясо    | мясо    |
| мясо    | капуста | капуста | капуста | капуста | капуста |
| варенье | варенье | варенье | варенье |         |         |

Ответ: \_\_\_\_\_

2

В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 50 новых фильмов: 20 комедий, 15 боевиков, 15 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет драмой?

комедия

боевик

драма

Ответ: \_\_\_\_\_

3

Антон играет с друзьями в «Мафию». В игре 10 карт, из них 2 — мафия. С какой вероятностью Антон станет «мафиози»?

мафия

мафия

мирный

мирный

мирный

мирный

мирный

мирный

мирный

мирный

Ответ: \_\_\_\_\_

4

Кот спрятался в одном из 10 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в первом или втором по счету из проверенных подъездов?

1-й или 2-й

1-й или 2-й

дальше

дальше

дальше

дальше

дальше

дальше

дальше

дальше

Ответ: \_\_\_\_\_





- 5 Рэпер Клим готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Клим выступит после своих основных соперников: Гоги и Алекса? Ответ округлите до сотых.

КГА

КАГ

ГКА

ГAK

AKГ

AKГ

Ответ: \_\_\_\_\_

- 6 В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как  $8 : 1 : 3$ . Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это вишня?

яблоня

яблоня

яблоня

яблоня

яблоня

яблоня

яблоня

яблоня

груша

вишня

вишня

вишня

Ответ: \_\_\_\_\_

- 7 Перед началом первого тура чемпионата по теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 46 теннисистов, среди которых 19 спортсменов из России, в том числе Ярослав Исаков. Найдите вероятность того, что в первом туре Ярослав Исаков будет играть с каким-либо теннисистом из России.

из России

из других стран

Ответ: \_\_\_\_\_





8

В группе туристов 30 человек. Их вертолётom в несколько приёмов забрасывают в труднодоступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист П. полетит первым рейсом вертолётa.

первый рейс

первый рейс

первый рейс

первый рейс

первый рейс

первый рейс

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

Ответ: \_\_\_\_\_

9

На конференцию приехали 3 ученых из Норвегии, 3 из России и 4 из Испании. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад ученого из России.

из Норвегии

из Норвегии

из Норвегии

из России

из России

из России

из Испании

из Испании

из Испании

из Испании

Ответ: \_\_\_\_\_

10

Илон Маск с помощью жребия выбирает трех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть четыре олигарха из Америки и восемь из России, среди которых есть олигарх Д. Найдите вероятность того, что Д. полетит на Марс.

летит

летит

летит

остаётся

остаётся

остаётся

остаётся

остаётся

остаётся

остаётся

остаётся

остаётся

Ответ: \_\_\_\_\_





- 11 26 спортсменов, включая братьев Олега и Юрия, случайным образом занимают места в двух автобусах, чтобы поехать на соревнование. В каждом автобусе по 13 мест. С какой вероятностью братья окажутся в одном автобусе?

Ответ: \_\_\_\_\_

- 12 В классе 9 учащихся, среди них два друга — Михаил и Андрей. Учащихся случайным образом разбивают на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Михаил и Андрей окажутся в одной группе.

Ответ: \_\_\_\_\_

- 13 «Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 11 старшеклассников, среди них Маша и Артем. С какой вероятностью Маша и Артем окажутся в круге рядом?

Ответ: \_\_\_\_\_





- 14 За круглый стол на 201 стул в случайном порядке рассаживаются 199 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

через одного

другие стулья

Ответ: \_\_\_\_\_

- 15 В группе туристов 20 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 4 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист В., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

первый рейс

первый рейс

первый рейс

первый рейс

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

другие рейсы

Ответ: \_\_\_\_\_

- 16 В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают трёх человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

выбран

выбран

выбран

остаётся

остаётся

Ответ: \_\_\_\_\_





- 17 На чемпионате по прыжкам в воду выступают 20 спортсменов, среди них 7 спортсменов из Германии и 9 спортсменов из США. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двенадцатым будет выступать спортсмен из Германии.

|               |               |             |             |               |               |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| из Германии   | из Германии   | из Германии | из Германии | из Германии   | из Германии   |
| из Германии   | из США        | из США      | из США      | из США        | из США        |
| из США        | из США        | из США      | из США      | другие страны | другие страны |
| другие страны | другие страны |             |             |               |               |

Ответ: \_\_\_\_\_

- 18 Дима, Марат, Петя, Надя и Света бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет мальчик.

Дима    Марат    Петя    Надя    Света

Ответ: \_\_\_\_\_

- 19 В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 6 из Эстонии, 9 из Латвии, 7 из Литвы и 8 из Польши. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Латвии.

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| из Эстонии | из Эстонии | из Эстонии | из Эстонии | из Эстонии | из Эстонии |
| из Латвии  | из Латвии  | из Латвии  | из Латвии  | из Латвии  | из Латвии  |
| из Латвии  | из Латвии  | из Латвии  | из Литвы   | из Литвы   | из Литвы   |
| из Литвы   | из Литвы   | из Литвы   | из Литвы   | из Польши  | из Польши  |
| из Польши  | из Польши  | из Польши  | из Польши  | из Польши  | из Польши  |

Ответ: \_\_\_\_\_





20

На конференцию приехали учёные из трёх стран: 2 из Румынии, 2 из Дании и 6 из Польши. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что первым окажется доклад учёного из Польши.

из Румынии

из Румынии

из Дании

из Дании

из Польши

из Польши

из Польши

из Польши

из Польши

из Польши

Ответ: \_\_\_\_\_

21

В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в 10 из них встречается вопрос по теме «Логарифмы». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Логарифмы».

«Логарифмы»

«Логарифмы»

«Логарифмы»

«Логарифмы»

«Логарифмы»

«Логарифмы»

«Логарифмы»

«Логарифмы»

«Логарифмы»

«Логарифмы»

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

другая тема

Ответ: \_\_\_\_\_

22

В фирме такси в наличии 45 легковых автомобилей; 18 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

жёлтая

чёрная

Ответ: \_\_\_\_\_





23

В чемпионате по гимнастике участвуют 25 спортсменок: 6 из Венгрии, 7 из Румынии, остальные из Болгарии. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Болгарии.

из Венгрии

из Венгрии

из Венгрии

из Венгрии

из Венгрии

из Венгрии

из Румынии

из Румынии

из Румынии

из Румынии

из Румынии

из Румынии

из Румынии

из Болгарии

из Болгарии

из Болгарии

из Болгарии

из Болгарии

из Болгарии

из Болгарии

из Болгарии

из Болгарии

из Болгарии

из Болгарии

из Болгарии

Ответ: \_\_\_\_\_

24

Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 40 докладов — в первый день 8 докладов, остальные распределены поровну между вторым и третьим днями. На конференции планируется доклад профессора М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?

последний день

другие дни

Ответ: \_\_\_\_\_

25

На олимпиаде по математике 550 участников разместили в четырёх аудиториях. В первых трёх удалось разместить по 110 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

запасная аудитория

основные аудитории

Ответ: \_\_\_\_\_





26

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 40 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день запланировано 12 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из России состоится во второй день конкурса?

нужный день

другие дни

Ответ: \_\_\_\_\_

27

Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 76 спортсменов, среди которых 22 спортсмена из России, в том числе Игорь Чаев. Найдите вероятность того, что в первом туре Игорь Чаев будет играть с каким-либо спортсменом из России.

из России

из других стран

Ответ: \_\_\_\_\_

28

В классе 16 учащихся, среди них два друга — Вадим и Сергей. Их случайным образом делят на 4 группы по 4 человека в каждой. Найдите вероятность того, что Вадим и Сергей окажутся в одной группе.

в группе первого

в группе первого

в группе первого

в других группах

в других группах

в других группах

в других группах

в других группах

в других группах

в других группах

в других группах

в других группах

в других группах

в других группах

в других группах

Ответ: \_\_\_\_\_





## Таблица исходов

все пары — в таблицу

- 29 Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что выпавшие значения совпадают. Ответ округлите до сотых.

Ответ: \_\_\_\_\_

|           |   |           |   |   |   |   |   |
|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|
|           |   | 2-й кубик |   |   |   |   |   |
|           |   | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-й кубик | 1 |           |   |   |   |   |   |
|           | 2 |           |   |   |   |   |   |
|           | 3 |           |   |   |   |   |   |
|           | 4 |           |   |   |   |   |   |
|           | 5 |           |   |   |   |   |   |
|           | 6 |           |   |   |   |   |   |

- 30 В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл не выпадет ни разу.

Ответ: \_\_\_\_\_

|            |   |            |   |
|------------|---|------------|---|
|            |   | 2-й бросок |   |
|            |   | О          | Р |
| 1-й бросок | О |            |   |
|            | Р |            |   |

- 31 Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Изумруд» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Изумруд» начнёт игру с мячом не больше одного раза.

Ответ: \_\_\_\_\_

|          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
|          |   | 2-й матч |   |
|          |   | В        | Н |
| 1-й матч | В |          |   |
|          | Н |          |   |





- 32 В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 4 очка. Результат округлите до сотых.

Ответ: \_\_\_\_\_

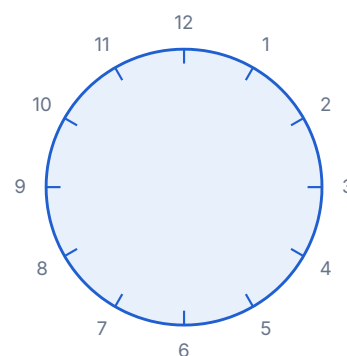
|           |   | 2-й кубик |   |   |   |   |   |
|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|
|           |   | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-й кубик | 1 |           |   |   |   |   |   |
|           | 2 |           |   |   |   |   |   |
|           | 3 |           |   |   |   |   |   |
|           | 4 |           |   |   |   |   |   |
|           | 5 |           |   |   |   |   |   |
|           | 6 |           |   |   |   |   |   |

## Координатная прямая

отношение длин, дуг и площадей

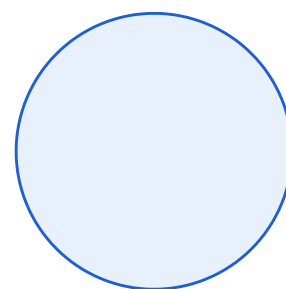
- 33 Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 10, но не дойдя до отметки 1.

Ответ: \_\_\_\_\_



- 34 В парке имеется озеро круглой формы радиусом 5 м. На поверхности озера располагается круглый домик для утки с диаметром 1 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для утки?

Ответ: \_\_\_\_\_

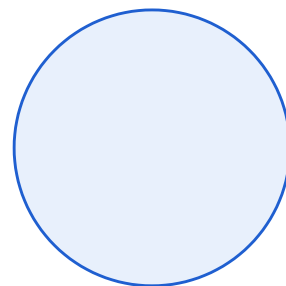




35

Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада  $800 \text{ м}^2$ , колечко может оказаться в любом месте сада. За 5 минут Маша успеет тщательно осмотреть  $1 \text{ м}^2$  сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 40 минут ей надо уезжать из сада?

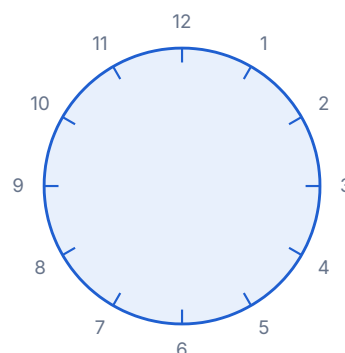
Ответ: \_\_\_\_\_



36

Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 7, но не дойдя до отметки 1.

Ответ: \_\_\_\_\_



37

В случайном эксперименте из печи вынимают один хлеб. Известно, что масса хлеба равномерно распределена на отрезке  $[600; 1000]$  граммов. Найдите вероятность того, что масса выбранного хлеба больше 700 граммов, но меньше 900 граммов.



Ответ: \_\_\_\_\_





38

В случайном эксперименте с дерева снимают одно яблоко. Известно, что масса яблока равномерно распределена на отрезке  $[120; 240]$  граммов. Найдите вероятность того, что масса снятого яблока больше 210 граммов.



Ответ: \_\_\_\_\_

### Условная вероятность

доля брака — считаем в штуках

39

В среднем из 900 садовых насосов, поступивших в продажу, 27 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

исправный

подтекает

Ответ: \_\_\_\_\_

40

Фабрика выпускает сумки. В среднем 4 сумки из 200 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

без дефекта

с дефектом

Ответ: \_\_\_\_\_

41

Фабрика выпускает сумки. В среднем на 110 качественных сумок приходится 3 сумки со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

качественная

с дефектом

Ответ: \_\_\_\_\_

